

Расчетное задание 2.

Шубин Егор Вячеславович

Р3209

Задача 1

Для дуги окружности радиуса r , видимой из точки O под углом θ , поле в центре равно

$$B_{\text{дуги}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \theta.$$

а) Для данного рисунка дуга окружности радиуса a видна под углом $2\pi - \varphi$, а дуга радиуса b видна под углом φ . Поэтому

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{2\pi - \varphi}{a} + \frac{\varphi}{b} \right).$$

б) Круговая часть контура имеет угол $3\pi/2$, а прямая часть контура видна под углом 45° . Поэтому

$$B_{\text{окр}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{3\pi}{2a}, \quad B_{\text{пр}} = 2 \cdot \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \sin 45^\circ = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sqrt{2}}{b}.$$

Следовательно,

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{3\pi}{2a} + \frac{\sqrt{2}}{b} \right)$$

Поле направлено внутрь листа.

Задача 2

Выделим на сфере кольцо между углами θ и $\theta + d\theta$:

$$dq = \sigma \cdot 2\pi R^2 \sin \theta d\theta, \quad dI = \frac{\omega dq}{2\pi} = \sigma \omega R^2 \sin \theta d\theta.$$

Поле этого кольца в центре сферы:

$$dB = \frac{\mu_0 dI (R \sin \theta)^2}{2R^3} = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2} \sin^3 \theta d\theta.$$

Тогда

$$B = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{2}{3} \mu_0 \sigma \omega R.$$
$$B = \frac{2}{3} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-5} \cdot 70 \cdot 0.05 \approx 2.93 \cdot 10^{-11} \text{ Тл.}$$

$$B \approx 2.93 \cdot 10^{-11} \text{ Тл}$$

Задача 3

Для одного витка сила вдоль оси равна $dF = I d\Phi$. На участке длины dz находится $n dz$ витков, поэтому

$$F_z = nI \int d\Phi = nI(\Phi_2 - \Phi_1).$$
$$F = nI |\Phi_2 - \Phi_1|$$

Задача 4

Поверхностная плотность тока:

$$K = \frac{I}{2\pi R}.$$

Внутри цилиндра $B_{\text{вн}} = 0$, снаружи у поверхности

$$B_{\text{нар}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \mu_0 K.$$

$$p = \frac{B_{\text{нар}}^2 - B_{\text{вн}}^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 R^2}.$$

$$p = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 50^2}{8\pi^2 \cdot (0.05)^2} \approx 1.59 \cdot 10^{-2} \text{ Па}.$$

Задача 5

$$B(t) = \dot{B}t, \quad x(t) = \frac{at^2}{2}, \quad S(t) = lx(t) = \frac{lat^2}{2}.$$

Поток:

$$\Phi(t) = B(t)S(t) = \frac{\dot{B}lat^3}{2}.$$

ЭДС индукции:

$$\mathcal{E} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{3}{2} \dot{B} lat^2.$$

$$\mathcal{E} = \frac{3}{2} \cdot 0.1 \cdot 0.20 \cdot 0.10 \cdot 2^2 = 1.2 \cdot 10^{-2} \text{ В}.$$

Задача 6

Потокосцепление тора:

$$\Psi = N\Phi.$$

Индуктивность:

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I}.$$

Энергия магнитного поля:

$$W = \frac{LI^2}{2} = \frac{N\Phi I}{2}.$$

$$W = \frac{500 \cdot 10^{-3} \cdot 2}{2} = 0.50 \text{ Дж}.$$

Задача 7

Скорость протона после ускорения:

$$eU = \frac{m_p v^2}{2}.$$

Радиус траектории в магнитном поле:

$$r = \frac{m_p v}{eB} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2m_p U}{e}}.$$
$$r = \frac{1}{0.51} \sqrt{\frac{2 \cdot 1.67 \cdot 10^{-27} \cdot 5 \cdot 10^5}{1.60 \cdot 10^{-19}}} \approx 0.2 \text{ м.}$$

Так как толщина области поля d отсчитывается вдоль первоначального направления движения,

$$\sin \alpha = \frac{d}{r} = \frac{0.1}{0.2} \approx 0.5.$$

Следовательно,

$$\alpha = 30.0^\circ$$

Задача 8

Амплитуда тока в контуре убывает по закону

$$I_m(t) = I_{m0} e^{-\beta t}, \quad \beta = \frac{R}{2L}.$$

$$t_e = \frac{1}{\beta} = \frac{2L}{R}.$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

$$N = \frac{t_e}{T} = \frac{L\omega}{\pi R}.$$

При $C = 10 \text{ мкФ}$, $L = 25 \text{ мГн}$, $R = 1 \text{ Ом}$:

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{25 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-6}} - \frac{1}{4(25 \cdot 10^{-3})^2}} \approx 2.00 \cdot 10^3 \text{ с}^{-1},$$

$$N = \frac{25 \cdot 10^{-3} \cdot 2.00 \cdot 10^3}{\pi} \approx 15.9 \text{ колебаний.}$$